



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Práctica 03

Equipo 3

No. de cuenta	Nombre
321251057	Aguirre Cruz Cassandra
317094992	Corona Domínguez Jesús Alex
321306102	Tapia Sánchez Jesús
319158496	Torres Nava Hazel



Redes de Computadoras

Semestre 2027-1

Problema VLSM I

Enunciado

Se tiene el segmento 192.168.30.0/24 y se requiere hacer el VLSM de las siguientes redes:

Red	Hosts
Segmento A	3
Segmento B	2
Segmento C	2
Segmento D	2
Segmento E	4
Segmento F	2
Segmento G	2
Segmento H	3

Solución

Lista de Redes

Se ordenan de mayor a menor las redes de acuerdo a los hosts que necesitan y se le suman 2 hosts extra (segmento de red y el segmento broadcast):

- **Red E:** $4 + 2 = 6$ hosts
- **Red A:** $3 + 2 = 5$ hosts
- **Red H:** $3 + 2 = 5$ hosts
- **Red B:** $2 + 2 = 4$ hosts
- **Red C:** $2 + 2 = 4$ hosts
- **Red D:** $2 + 2 = 4$ hosts
- **Red F:** $2 + 2 = 4$ hosts
- **Red G:** $2 + 2 = 4$ hosts

Tabla de Direcccionamiento

	4to Octeto								
	Bits	8	7	6	5	4	3	2	
	Binario	128	64	32	16	8	4	2	
	Hosts	256	128	64	32	16	8	4	
192.168.30.		0	0	0	0	0	0	0	Segmento E
192.168.30.		0	0	0	0	0	1	1	Broadcast E
192.168.30.		0	0	0	0	1	0	0	Segmento A
192.168.30.		0	0	0	0	1	1	1	Broadcast A
192.168.30.		0	0	0	1	0	0	0	Segmento H
192.168.30.		0	0	0	1	0	1	1	Broadcast H
192.168.30.		0	0	0	1	1	0	0	Segmento B
192.168.30.		0	0	0	1	1	0	1	Broadcast B
192.168.30.		0	0	0	1	1	1	0	Segmento C
192.168.30.		0	0	0	1	1	1	1	Broadcast C
192.168.30.		0	0	1	0	0	0	0	Segmento D
192.168.30.		0	0	1	0	0	0	1	Broadcast D
192.168.30.		0	0	1	0	0	1	0	Segmento F
192.168.30.		0	0	1	0	0	1	1	Broadcast F
192.168.30.		0	0	1	0	1	0	0	Segmento G
192.168.30.		0	0	1	0	1	0	1	Broadcast G

Asignación de Subredes

- **Parte E:**
Segmento de red: 192.168.30.0 /29
Rango de IP's útiles: 192.168.30.1 a 192.168.30.6
Broadcast: 192.168.30.7
Máscara: 255.255.255.248
- **Parte A:**
Segmento de red: 192.168.30.8 /29
Rango de IP's útiles: 192.168.30.9 a 192.168.30.14
Broadcast: 192.168.30.15
Máscara: 255.255.255.248
- **Parte H:**

Segmento de red: 192.168.30.16 /29

Rango de IP's útiles: 192.168.30.17 a 192.168.30.22

Broadcast: 192.168.30.23

Máscara: 255.255.255.248

- **Parte B:**

Segmento de red: 192.168.30.24 /30

Rango de IP's útiles: 192.168.30.25 a 192.168.30.26

Broadcast: 192.168.30.27

Máscara: 255.255.255.252

- **Parte C:**

Segmento de red: 192.168.30.28 /30

Rango de IP's útiles: 192.168.30.29 a 192.168.30.30

Broadcast: 192.168.30.31

Máscara: 255.255.255.252

- **Parte D:**

Segmento de red: 192.168.30.32 /30

Rango de IP's útiles: 192.168.30.33 a 192.168.30.34

Broadcast: 192.168.30.35

Máscara: 255.255.255.252

- **Parte F:**

Segmento de red: 192.168.30.36 /30

Rango de IP's útiles: 192.168.30.37 a 192.168.30.38

Broadcast: 192.168.30.39

Máscara: 255.255.255.252

- **Parte G:**

Segmento de red: 192.168.30.40 /30

Rango de IP's útiles: 192.168.30.41 a 192.168.30.42

Broadcast: 192.168.30.43

Máscara: 255.255.255.252